

新疆地区金矿床找矿模式与勘探评价方法研究

樊利强

新疆地质局乌鲁木齐地质大队, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要: 新疆地区金矿床的成矿过程复杂, 矿床类型多样, 分布广泛。随着勘探技术的进步, 特别是地质、地球物理、地球化学等技术的综合应用, 金矿床的勘探精度与效率得到了显著提高。本文通过对新疆地区金矿床的地质特征、成矿时代与成矿环境的分析, 以乌恰县哈萨克斯坦金矿床为案例, 分析了该地区的资源储量与开采可行性。研究表明, 新疆金矿资源的勘探与开发具有较大的潜力, 但仍面临技术、环境和经济等多方面的挑战。

关键词: 新疆金矿床; 成矿地质模型; 勘探技术集成; 资源储量评估

中图分类号: P627

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2025) 01-0058-3

Research on the Exploration Model and Evaluation Method of Gold Deposits in Xinjiang Region

FAN Li-qiang

Urumqi Geological Brigade of Xinjiang Geological Bureau, Urumqi 830000, China

Abstract: The mineralization process of gold deposits in Xinjiang is complex, with diverse types of deposits and widespread distribution. With the advancement of exploration technology, especially the comprehensive application of geological, geophysical, geochemical and other technologies, the exploration accuracy and efficiency of gold deposits have been significantly improved. This article analyzes the geological characteristics, mineralization age, and mineralization environment of gold deposits in Xinjiang region. Taking the Kazakhstan gold deposit in Wujia County as a case study, the resource reserves and mining feasibility of the region are analyzed. Research has shown that the exploration and development of gold resources in Xinjiang have great potential, but still face challenges in technology, environment, and economy.

Keywords: Xinjiang gold deposits; Ore-forming geological model; Exploration technology integration; Resource reserve assessment

近年来, 随着地质勘探技术的不断进步, 尤其是成矿理论、勘探方法和资源评估技术的提升, 新疆金矿床的勘探和开发逐渐进入了新阶段。研究新疆地区金矿床的成矿特征、找矿模式及勘探评价方法。尤其是在乌恰县及其邻近的哈萨克斯坦地区, 金矿床具有丰富的资源潜力, 而且在跨国勘探合作和资源共享方面具有重要意义。本研究将结合区域的地质背景和实际案例, 系统探讨金矿床的成矿机制、找矿策略及资源储量评估。

1 新疆地区金矿床地质特征

1.1 地质构造背景

新疆地区金矿床的地质构造背景复杂多变, 主要受区域构造演化及板块运动的影响。新疆位于欧亚大陆的内陆, 处于多个构造单元的交汇带。该地区的地质背景能够大致划分为西北的塔里木盆地、北部的准噶尔盆地以及南部的阿尔金山、天山等山脉带^[1]。这些地质单元形成了复杂的构造环境, 孕育了大量的金矿床。塔里木盆地和准噶尔盆地地处构造低凹区, 受多期构造活动的叠加作用, 沉积物富集, 形成了丰富的矿产资源基础。

金矿床的形成与区域的构造活动密切相关。地壳的褶皱、断裂及岩浆活动为金的富集提供了有利的条件。特别是在天山、阿尔金山一带, 发生了强烈的构造运动, 形成了多期的裂谷、剪切带及断裂系统, 这些构造特征为金矿的形成提供了理想的“通道”和“容矿空间”^[2]。新疆地区的构造环境还与地震带的活跃度及深部热流的分布密切相关, 局部的

岩浆活动和热液流体的循环也为金矿的富集提供了有利的矿化条件。新疆地区的金矿床分布与其复杂的地质构造背景密不可分, 不同构造单元之间的差异为金矿的成矿提供了多样化的条件。

1.2 成矿时代及成矿环境

新疆地区金矿床的成矿时代主要集中在中生代到新生代, 尤其是白垩纪至新近纪期间。该时期, 由于地壳活动的频繁和构造环境的变化, 成矿作用在不同地质单元中呈现出显著差异^[3]。

在成矿环境方面, 新疆金矿床的成矿条件表现出明显的区域性特征。主要的成矿环境可归结为裂谷环境、断裂带和岩浆热液矿化作用。区域构造活动导致大量深部热液流体沿构造带上升, 形成矿脉和矿床。以天山、阿尔金山为例, 深部热流在这些地区较为集中, 热液流体在断裂带内进行反复的矿化沉积, 促使金的富集和矿床的形成。区域的岩浆活动也为金矿的形成提供了温度和化学条件。

1.3 矿床类型及分布规律

新疆地区的金矿床类型丰富, 主要包括侵入岩型、脉型、沉积型和热液型等几种类型, 每种类型的金矿床在不同构造环境下具有不同的成矿特征。侵入岩型金矿床主要分布在天山、阿尔金山等区域, 常伴随着中酸性岩浆侵入, 矿床通常呈脉状或块状分布, 金矿体常通过热液与岩石反应形成^[4]。脉型金矿床则主要出现在断裂带和裂谷区, 矿体多沿构造裂隙发育, 金矿物以石英脉、云母脉为主, 具有较强的赋存与构造控制性。新疆还分布着部分沉积型金矿床, 主要见于准噶尔盆地等沉积盆地内, 这类矿床往往与沉积作用和后期热液作用相关。新疆金矿床的分布具有明显的规律性, 主要受区域构造和成矿作用的控制。根据矿床分布分析(见图1), 新疆金矿床的密集区主要集中在天山、阿尔金山、塔里木盆地的南缘以及准噶尔盆地的西部。

收稿日期: 2024-11

作者简介: 樊利强, 男, 生于1981年, 河南洛阳人, 本科, 地质矿产高级工程师, 研究方向: 地质矿产。

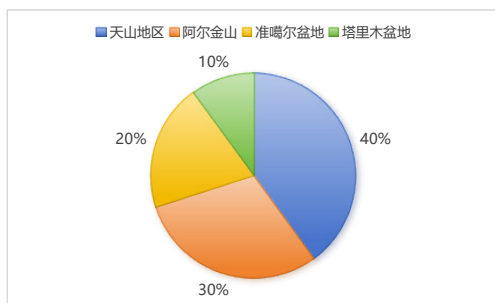


图1 新疆金矿床分布统计图

2 新疆地区金矿床找矿模式

2.1 成矿地质模型

在新疆地区金矿床的找矿过程中，构建有效的成矿地质模型是提高勘探效率的关键。成矿地质模型基于区域的地质构造、成矿时代和成矿环境等因素，旨在揭示金矿的成矿规律，并为找矿提供科学依据^[5]。新疆金矿床的成矿地质模型通常涉及岩浆活动、热液矿化作用以及构造活动的相互作用。金矿床的成矿与深部热液流体的上升密切相关。根据热液流体动力学公式：

$$\Delta P = \rho gh + \frac{Q}{A} \quad (1)$$

其中， ΔP 是热液流体的压力差， ρ 是流体密度， g 是重力加速度， h 是流体上升的高度， Q 是流体流量， A 是流体流动的横截面积。此公式表明，流体压力差与流体密度、重力加速度、上升高度和流量成正比，热液流体在构造裂隙中的上升有助于金的迁移与富集。

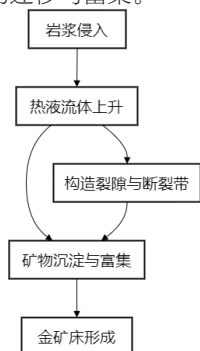


图2 成矿过程的简化模型图

2.2 找矿标志体系

新疆地区金矿床的找矿标志体系是指通过地质、地球物理、地球化学等手段，综合识别潜在矿区的各种指示因素。这些标志体系为找矿提供了科学依据，能够有效指导勘探工作。找矿标志体系通常包括地质标志、地球物理标志、地球化学标志和遥感标志等多方面内容。在地质标志方面，金矿床的形成与区域的构造背景、岩浆活动以及热液流体的作用密切相关。地质标志主要表现为断裂带、裂谷带、岩浆侵入体等结构单元的存在。地球物理标志主要利用重力、磁力、地震波等物理方法探测地下矿体。金矿床往往与岩浆侵入体、矿化带的磁性或密度特征相关，重力异常和磁异常的分析可以提供矿床的深部信息。公式如：

$$\Delta g = \frac{4\pi G \Delta \rho}{r^2} \quad (2)$$

其中， Δg 为重力异常， G 为引力常数， $\Delta \rho$ 为岩体密度差， r 为测量点到矿体的距离。通过分析重力异常值，可以推测金矿床的潜在位置。地球化学标志则通过分析区域土壤、水样、岩石等样品中的金元素含量来识别金矿的存在。常见的地球化学异常指标包括Au、As、Sb、Hg等元素的含量。当某些元素的浓度超出背景值时，通常表明该区域可能存在金矿床。

表1 找矿标志指标体系表

标志类型	主要标志元素 / 特征	代表性方法	应用区域
地质标志	断裂带、岩浆侵入体	地质调查、岩石学分析	天山、阿尔金山
地球物理标志	重力异常、磁异常	重力测量、磁测量	准噶尔盆地、塔里木盆地
地球化学标志	Au、As、Sb、Hg异常	土壤、水样分析	全区各大构造单元

2.3 目标区预测

在新疆地区金矿床的勘探过程中，目标区的预测是提高找矿效率和降低勘探成本的关键环节。通过综合分析成矿地质条件、地质构造、地球物理、地球化学等多方面的数据，结合数理统计和模型预测技术，能够有效识别具有潜力的金矿找矿区域。目标区预测依赖于构造背景的分析。金矿床往往伴随着一系列元素的异常富集，如Au、As、Sb等。利用地球化学异常值的空间分布，可以通过异常指标的标准化方法，将目标区划分为多个富集区。如可以使用以下公式计算元素异常值：

$$Z = \frac{C - \mu}{\sigma} \quad (3)$$

其中， Z 是元素异常值， C 是待测样品的金元素浓度， μ 是该区域样品的平均值， σ 是标准差。通过异常值的空间插值，可以得到潜在的矿化区。结合遥感数据和地球物理数据，如磁异常和重力异常数据，也可以进一步确定目标区的位置。

表2 目标区预测表

区域	金元素浓度 (ppm)	磁异常 (nT)	重力异常 (mGal)	预测准确率 (%)
A区	3.1	50	12.4	85
B区	2.8	45	14.2	80
C区	5.3	60	10.3	90

3 新疆地区金矿床勘探评价方法

3.1 勘探技术集成

新疆地区金矿床的勘探技术集成是一种将多种勘探方法和技术手段有机结合，以提高勘探精度、效率和资源评估的准确性的系统化过程。金矿床的勘探往往面临地质条件复杂、矿体深埋和勘探成本高等挑战，集成多种技术手段进行勘探，已成为当前的主要趋势。勘探技术集成包括地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查及遥感技术的综合应用。地质勘查作为勘探的基础，通过对区域构造、岩性、矿化带的详细调查，为后续的勘探工作提供指示性数据。通过对重力异常和磁异常的分析，结合钻探数据，可以初步确认矿体的空间分布。

表3 常见指标与其异常值关系表

元素	平均含量 (ppm)	异常值阈值 (ppm)
Au(金)	0.5	>1.5
As(砷)	10	>50
Sb(锑)	5	>15

遥感技术在金矿勘探中具有独特优势,尤其是在区域规模的初步勘探中,能够通过卫星影像和航空摄影技术,快速获取矿区的地表信息,为地质和地球物理数据的采集提供指导。

3.2 资源储量评估

新疆地区金矿床的资源储量评估是矿产资源开发前期的核心工作,直接关系到矿山开发的可行性和经济效益。储量评估的基本目标是通过多种勘探数据的综合分析,准确估算金矿床的资源量和储量,为后续的开采设计提供依据。常用的储量评估方法包括勘探钻孔法、地质模型法、以及基于地球化学与地球物理数据的统计法。钻孔勘探数据是储量评估的基础,通过对钻孔的深度、品位、岩性及矿体延伸情况的分析,利用三维地质模型计算矿体体积,从而得出金矿床的资源储量。储量的计算公式为:

$$S = \sum_i (V_i \times C_i) \quad (4)$$

其中, S 为资源储量, V_i 为第 i 块体积, C_i 为第 i 块的金品位。通过对不同矿体的详细划分和体积计算,可以得到各个矿体的资源量。通过插值法(如克里金法)对钻孔数据进行空间插值,进一步优化资源储量估算的准确性。

表4 金矿储量在不同区域统计表

区域	勘探孔数	总资源量(吨)	平均品位(g/t)
天山地区	120	3,500,000	4.2
阿尔金山	80	2,800,000	5.1
准噶尔盆地	95	1,200,000	3.8

3.3 开采可行性分析

新疆地区金矿床的开采可行性分析是矿山开发决策的重要环节,为了评估金矿床的开采经济性、技术可行性和环境影响,为项目的投资决策提供科学依据。开采可行性分析通常包括资源评估、矿山设计、经济分析、环境影响评估等多个方面。经济性分析是开采可行性分析的核心内容之一。通过估算金矿的开采成本、金的市场价格、运输成本及环保成本等,评估金矿床的经济效益。开采成本主要包括开采和运输费用,可以通过以下公式计算:

$$C = \frac{(C_{\text{mining}} + C_{\text{transport}})}{Q} \quad (5)$$

其中, C 为单位金矿开采成本, C_{mining} 为开采成本, $C_{\text{transport}}$ 为运输成本, Q 为矿石的开采量。通过分析金矿的品位、矿体规模及开采方式,计算出每吨矿石的开采成本,进而判断开采的经济可行性。技术可行性分析涉及矿山开采方法的选择。新疆地区金矿床的矿体形态、深度及地质条件等决定了采用何种开采方法。采用地下开采时,则需考虑矿井的通风、支护、运输等技术条件。

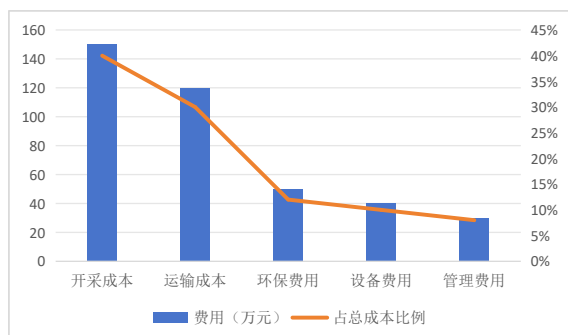


图3 金矿床开采不同成本构成及其分析图

4 新疆乌恰县哈萨克斯坦金矿床案例分析

新疆乌恰县及其周边区域的哈萨克斯坦金矿床是典型的跨国金矿资源,其独特的地理位置和矿床特征为金矿勘探和开采提供了宝贵的案例研究。该矿床位于天山山脉南缘,是一个典型的热液脉型金矿床,受区域构造活动和岩浆侵入的影响,金矿富集在构造裂隙和岩浆侵入体周围。该区域的金矿床具有较大的矿体规模,金的品位较为稳定,因此成为新疆地区金矿资源开发的重要代表之一。

乌恰县金矿床的勘探过程采用了地质、地球化学和地球物理技术的综合应用。通过多期钻探与化学分析,结合区域地质构造数据,确定了矿体的主要分布带。此外,利用地球物理数据,如重力异常、磁异常以及诱导极化(IP)方法,成功地勾画出矿床的深部延伸特征。重力异常值和磁异常值在矿床区域内呈现出明显的富集特征,这为矿体的定位和预测提供了有效的支持。在开采可行性分析方面,采用了动态模拟和矿山设计优化方法。根据金矿床的资源储量和开采条件,使用开采成本估算公式:

$$C = \frac{(C_{\text{mining}} + C_{\text{transport}} + C_{\text{processing}})}{Q} \quad (6)$$

通过此公式计算得出,露天开采法为该矿床提供了更高的经济效益。根据目前的金价和矿石品位,哈萨克斯坦金矿床的开采预计能够带来可观的经济回报,且环境影响较小,符合可持续发展的要求。

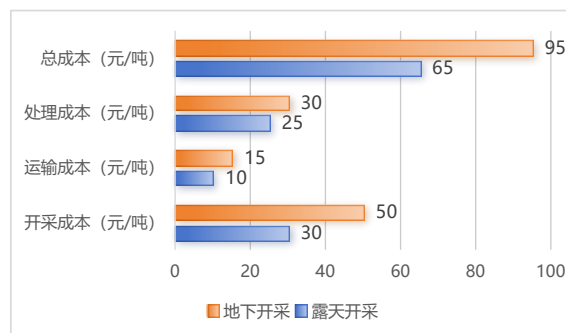


图4 矿床在不同开采方式下的成本估算图

5 结论

通过对该地区金矿床的地质特征、成矿模式、勘探技术及开采可行性分析的综合研究,发现新疆金矿床分布广泛,矿床类型多样,成矿条件独特且复杂。特别是在天山和阿尔金山一带,金矿床常受到深部热液流体和构造活动的双重影响。案例分析表明,乌恰县哈萨克斯坦金矿床通过精细化的勘探与开采技术,实现了资源储量的精确评估,还在开采成本控制和经济性分析上取得了良好效果。

参考文献

- [1] 张伟,季国松,廖国忠,等.黔西南“断控型”金矿床的找矿模式与勘探评价方法——以丫他金矿床为例[J].地质学报,2021,95(12):3961-3978.
- [2] 秦运忠,宋海军.广西乐业县岩旦一岩堂金矿床找矿模型及成矿预测[J].黄金科学技术,2020,28(03):317-327.
- [3] 邵文星,金尚刚,何彦南,等.综合物探方法在湖北大冶鸡冠咀铜矿深部及外围找矿中的应用[J].地质与勘探,2019,55(04):1010-1025.